

PFM-4

Gold Harvest MES Üretim Takip Sistemi

Paketleme hattında ne olduğunu, olduğu anda kaydeden;
süreyi, verimi ve fireyi kendi hesaplayan saha sistemi.

Durum

PFM-4 hattında çalışıyor

Hazırlayan

Burak Rıdvan Göker

Kapsam

Operatör ekranı + müdür panosu

Vardiya bittiğinde “bugün ne oldu” sorusunun net bir cevabı yok

Üretim kaybı yaşandığını biliyoruz; nerede, ne kadar ve neden yaşandığını ölçemiyoruz.

Duruşlar anında kayda geçmiyor

Yaşandığı anda değil, hatırlandığı kadar yazılıyor. Vardiya sonunda elde kalan, tahminden ibaret.

Hangi sebep kaç dakika yiyor bilinmiyor

Sebepler biliniyor ama süreleri yok. Süre olmadan hangisine öncelik verileceği de belirlenemiyor.

Kayıt operatöre yük olursa tutulmuyor

Operatörün asli görevi makine. Uzun form dolduran bir sistem sahada birkaç gün içinde terk edilir.

Operatör iki tuşa basıyor, hesabı sistem yapıyor

Sahadan istenen tek şey “başladı” ve “durdu” bilgisi. Süre, verim, fire ve plan takibi bu iki bilgiden türetiliyor.

Operatör telefonu

Tek ekran, büyük butonlar: **BAŞLAT**, **DURDUR**, **MOLA**, **+1 PALET**. Eldivenle kullanılabilir.

Sistem

Süreleri, açık kalma oranını, hız verimini, ambalaj firesini ve plana göre önde/geride olmayı kendisi hesaplıyor.

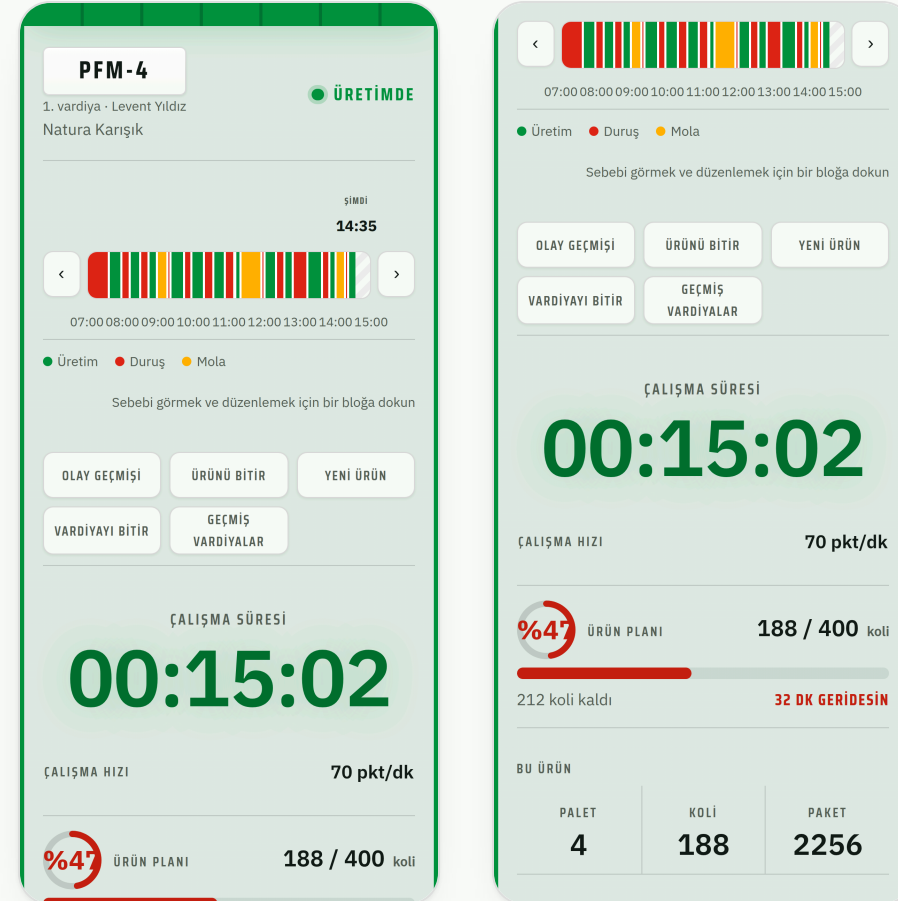
Müdür panosu

Hattın o anki durumu ve vardiyanın tamamı; bilgisayardan veya telefondan, istenen an.

Operatör ekranı

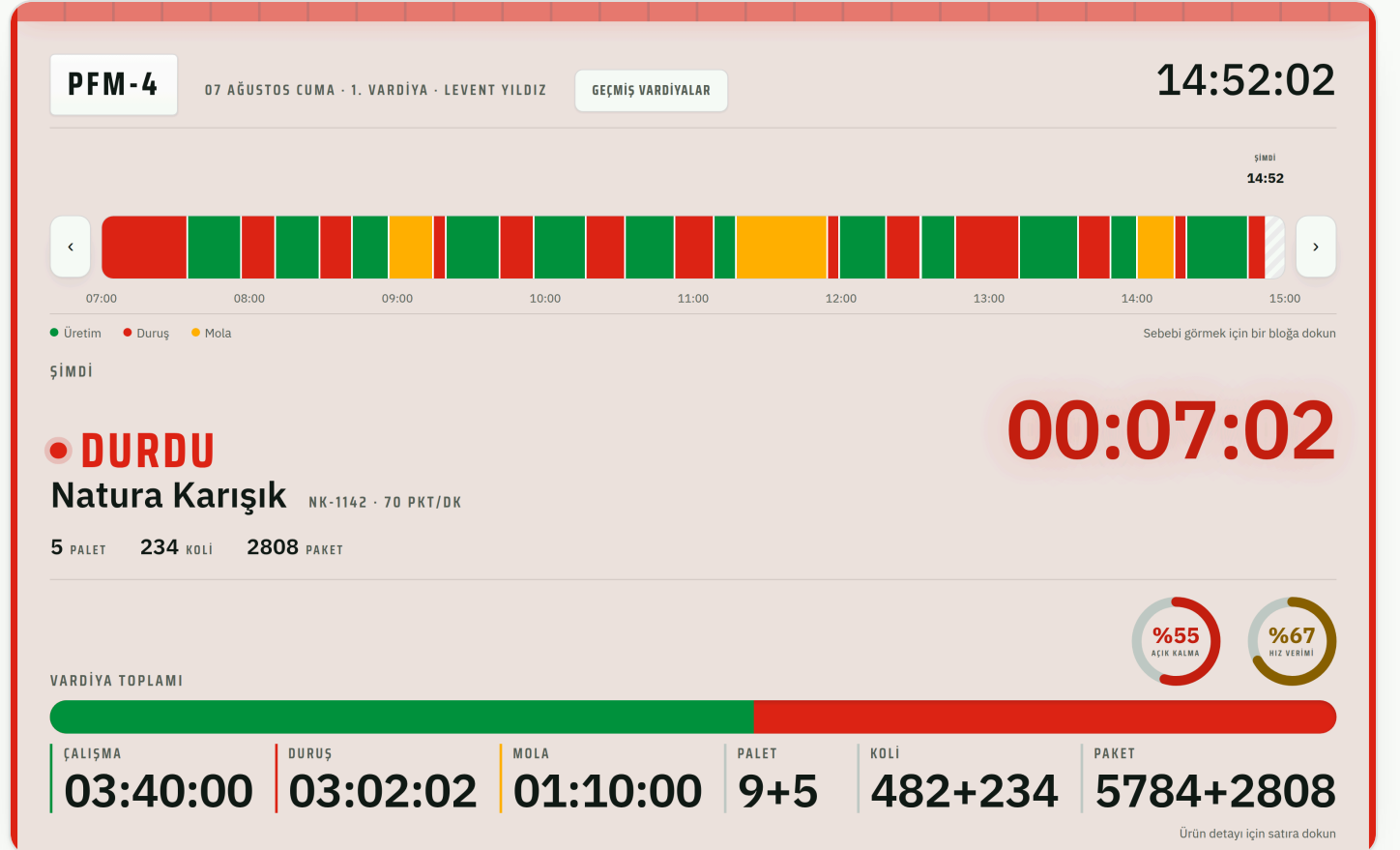
- Ekranın tamamı hattın durumuna göre renk alıyor — uzaktan bakan **tek renkte** durumu okuyor.
- Duruş sebebi için **kod ezberlemek yok**; operatör ne olduysa yazıyor, sistem tekrarlayanları tek dokunuşluk seçeneğe çeviriyor.
- **Saat sonradan düzeltilebiliyor.** “7:30’da durdu ama 7:35’te girdim” sahada kuraldır; sistem bunu baştan kabul ediyor ve düzeltince bütün hesaplar kendiliğinden güncelleniyor.
- Vardiya boyunca üretilen palet, koli ve paket ürün ürün ayrı tutuluyor.

Ekran görüntüleri örnek vardiya verisiyle alınmıştır.



Müdür panosu

- Hattın o anki durumu ve **ne kadar süredir** o durumda olduğu, ekranın en görünür yerinde.
- Vardiyanın tamamı **saat ekseninde**: hangi saatte ne olduğu tek bakışta; bir bloğa dokununca sebebi açılıyor.
- Çalışma, duruş ve mola süreleri ile palet/koli/paket toplamaları canlı.
- Mola süresi açık kalma oranına dahil edilmiyor — planlı ara, arıza değil.



ÖLÇÜLEN İKİ AYRI ŞEY

Makinenin çalışması ile verimli çalışması aynı şey değil

%55

AÇIK KALMA

Vardiyanın ne kadarında makine gerçekten üretimdeydi. Duruşları yakalar.

%67

HIZ VERİMİ

Üretimde geçen sürede, girilen çalışma hızına göre beklenen paketin ne kadarı üretildi. Yavaşlamayı yakalar.

Bir hat **%90 açık kalıp %60 hız verimiyle** çalışabilir. Aradaki fark hiçbir duruş kaydına yansımaz — mikro duruşlar ve yavaşlama olarak kaybolur. Bu iki oranı ayrı ayrı ölçmek, kaybın *nerede* olduğunu gösterir: makine mi durdu, yoksa çalışırken mi yavaşladı.

Hangi sebep ne kadar süre yedi – sıralı

Kod kataloğu yok. Operatör serbest yazıyor; sistem aynı sebebi birleştirip toplam süresine ve tekrar sayısına göre sıralıyor.

DURUŞ SEBEPLERİ	
Bobin değişimi	00:42:00 ×3
Temizlik	00:41:03 ×2
Ambalaj ayarı	00:29:00 ×2
Ürün değişimi	00:26:00 ×1
Ürün sıkışması	00:16:00 ×1
Moladan dönüş	00:15:00 ×3
Terazi ayarı	00:13:00 ×1

Tek bir duruşta birden fazla sebep aynı anda yaşanabiliyor (bobin değişimi sürerken ambalaj ayarı yapılması gibi). Sistem bunu olduğu gibi kaydediyor – var olmayan bir kesinlik uydurmuyor.

ÜRÜN BAZLI TAKİP

Aynı vardiyada birden çok ürün, her biri kendi hesabıyla

Ürün değiştiğinde sayaçlar karışmıyor: her ürünün kendi süresi, paleti, verimi ve hedefe göre durumu ayrı tutuluyor.



Ambalaj firesi

Dolu ve boş paket numaratorlerinden fire adedi ve gram karşılığı otomatik hesaplanıyor.

Palet çıkış saatleri

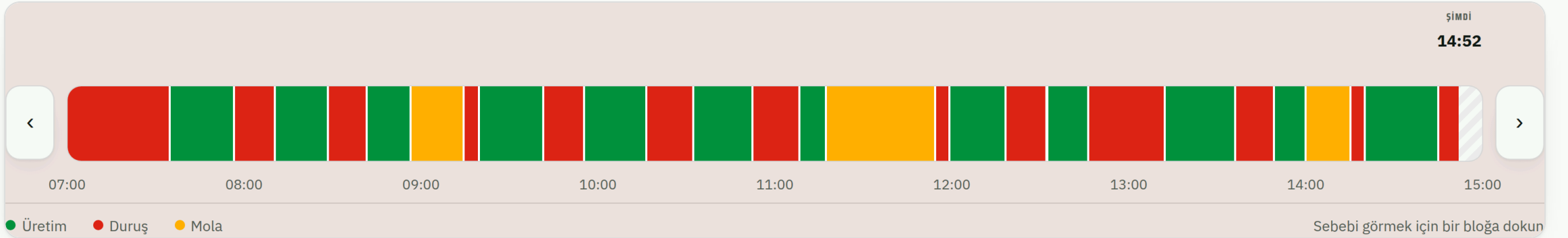
Her paletin hangi saatte, hangi ürün için çıktığı kayıtlı.

Hedefe göre durum

Ürün bazında “kaç koli kaldı” ve plana göre önde/geride olma bilgisi.

Hiçbir kayıt silinmiyor, hiçbir şey sıfırlanmıyor

Vardiyayı bitirmek veriyi silmez. Kapanan vardiya olduğu gibi saklanır ve istenen an açılıp incelenebilir.



Geriye dönük düzeltme

Yanlış girilen saat ya da eksik bilgi sonradan düzeltilebiliyor; düzeltince bütün süre ve verim hesapları kendiliğinden güncelleniyor.

Vardiya karşılaştırma

Geçmiş vardiyalar aynı ekranla açılıyor — çünkü vardiya ile bugünküyü aynı ölçütlerle karşılaştırmak mümkün.

Tek doğru kaynak

Süreler hiçbir yerde ayrıca saklanmıyor, hep ham kayıttan hesaplanıyor. Bu yüzden rakamlar birbiriyle çelişemiyor.

BUGÜN İTİBARIYLA

Sistem çalışır durumda

CANLI	PFM-4 hattında gerçek vardiya verisiyle kullanılıyor.
HAZIR	PFM-10 ve PFM-11 hatları için de hazır; devreye alınması yeterli.
ERİŞİM	Telefondan ve bilgisayardan tarayıcıyla açılıyor; kurulum, uygulama indirme veya ek donanım gerektirmiyor.
GELİŞTİRME	Şirket içinde geliştirildi; dışarıdan hazır bir yazılım alınmadı.

Şimdilik incelemeniz yeterli. Müsait olduğunuz bir zaman sistemi birlikte canlı olarak gözden geçirmek ve görüşlerinizi almak isterim.